



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение города Москвы

«Колледж малого бизнеса № 4»

(ГБПОУ КМБ № 4)

Лабораторная работа №10.

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Форма обучения: очная

Студент: Калакуцкий Рустам

Группа: ИПО-21.24

Проверил: Рыбаков Александр Сергеевич

Москва, 2026 г.

Цели:

- Освоить основные команды языка DML (Data Manipulation Language) для управления содержимым таблиц.
- Научиться эффективно добавлять, изменять и удалять данные, создавая при этом копии таблиц.
- Обеспечить целостность и корректность информации в базе данных при выполнении операций.

Задачи:

- Изучить команду INSERT: добавление как одиночных строк, так и нескольких записей одновременно, учитывая свойства IDENTITY (автоинкремент) и DEFAULT (значения по умолчанию).
- Освоить модификацию данных через UPDATE: научиться изменять значения в столбцах с использованием условий WHERE для избегания ошибок.
- Сравнить способы удаления данных: DELETE и TRUNCATE TABLE.
- Отработать копирование данных: синтаксис SELECT...INTO для быстрого создания новых таблиц на базе существующих данных.
- Понять работу с NULL: в каких случаях возможен пустой ввод, а в каких — обязательное заполнение (NOT NULL).

Ход работы:

1. Добавление в таблицу «Ученики» новой записи для ученика гимназии Маркина с результатом 96 баллов по физике.
2. Внесение в таблицу «Ученики» двух новых записей: для ученицы лицея Никишиной (77 баллов по химии) и ученика школы № 18 Андреева (оценка по математике не указана).
3. Корректировка данных Андреева в таблице «Ученики»: оценка по математике изменена на 87 баллов.
4. Обновление данных Никишиной в таблице «Ученики»: школа изменена на «Школа № 31», предмет — на математику.
5. Изменение данных всех учеников в таблице «Ученики» по предмету «Математика»: оценки уменьшены на 5 баллов.

6. Удаление из таблицы «Ученики» данных всех учеников, обучающихся в школе № 18.
7. Создание таблицы «Лицеисты» с копированием в неё данных всех лицеистов.
8. Очистка таблицы «Лицеисты» (удаление всех записей).
9. Добавление в таблицу «Ученики» новой записи для ученика школы № 18 Трошкова (оценка по химии не указана).
10. Внесение в таблицу «Ученики» трёх новых записей.
11. Обновление данных Трошкова в таблице «Ученики»: школа изменена на № 21, предмет — на математику, оценка — на 56 баллов.
12. Корректировка данных всех учеников в таблице «Ученики» по предмету «Химия»: оценки увеличены на 10 %, если исходное значение было ниже 60 баллов.
13. Удаление из таблицы «Ученики» данных всех учеников, обучающихся в школе № 21.
14. Создание таблицы «Гимназисты» с копированием в неё данных всех гимназистов, за исключением тех, кто набрал менее 60 баллов.
15. Очистка таблицы «Гимназисты» (удаление всех записей).

Вывод:

Я овладел практическими навыками управления жизненным циклом данных в SQL Server. Я понял важность проверки условий через `SELECT` перед выполнением `UPDATE` и `DELETE`, чтобы избежать потери или искажения данных.

Особое внимание я уделил автоматизации — свойствам `IDENTITY` и `DEFAULT`, которые упрощают ввод данных и снижают вероятность ошибок. Также я закрепил использование `TRUNCATE` для быстрой очистки таблиц по сравнению с `DELETE`.